



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences et génie
Département de mathématiques et statistique

Prénom et nom

NI (9 chiffres)

Examen 3 (25 %)

Méthodes statistiques (STT-1920)

Enseignant : Julien Miron

Directives de l'évaluation

- Matériel autorisé:
 - Calculatrice scientifique **autorisée par la faculté des sciences et de génie**;
 - Une seule feuille aide-mémoire **manuscrite** de format lettre (8.5"×11") recto-verso.
 - Assurez-vous que cette évaluation comporte 10 exercices répartis sur 11 pages, pour un total de 96 points.
 - Veillez ne pas dégrafer votre examen.**
 - Vous devez **justifier toutes vos réponses** par une démarche claire, sauf pour les questions à choix de réponse.
 - Pour les questions à choix de réponse et les vrais ou faux, vous pouvez mettre un X, un crochet (✓) ou remplir la case.
 - Vous devez laisser tout ce qui ne servira pas durant l'examen à l'avant de la salle **AVANT** de rejoindre votre place.
 - Vous n'avez droit à **AUCUN** appareil électronique en votre possession durant l'examen.
 - Une fois assis à votre place, vous devez demander l'autorisation pour vous lever, même si l'examen n'est pas encore commencé.
 - Dans les 5 dernières minutes de l'examen, il sera interdit de se lever avant que **TOUTES** les copies n'aient été ramassées.
- Le non-respect des consignes 7-8-9 entraînera une pénalité de 10%.

Mise en situation – Exercices 1 et 2

Un ingénieur souhaite comparer la performance de trois marques de freins à disque pour vélo de route. La variable d'intérêt sera donc la distance de freinage parcourue pour passer de 40 km/h à 0 km/h. L'expérience est répétée n fois pour chaque type de frein. Utilisez la table d'ANOVA suivante pour répondre aux exercices 1 et 2.

	SS	DDL	MS	F0	valeur-p
Traitement	45.77	2	22.885	14.329	0.000001
Erreur	91.03	57	1.597		

Exercice 1 (3 points)

Laquelle des affirmations suivantes est vraie ?

- ☐ Nous savons que $n = 60$.
- ☐ L'estimateur de la variance est 1,597.
- ☐ La variable réponse est la distance de freinage et le facteur est Erreur.
- ☐ Comme il s'agit d'une régression linéaire simple, il n'y a pas de facteur.

Exercice 2 (3 points)

Quelle conclusion peut-on tirer à partir de cette table d'ANOVA, au seuil de 1% ?

- ☐ La variance de la distance de freinage d'au moins une marque de frein est différente d'au moins une autre marque.
- ☐ La distance de freinage moyenne d'au moins une marque de frein est différente d'au moins une autre marque.
- ☐ Toutes les moyennes sont égales.

Exercice 3 (12 points)

Pour chacune des mises en situation ci-bas, identifiez le modèle statistique approprié.

- (a) (3 points) Alexis aimerait savoir si le nombre de minutes que ses amis et lui passent à jouer à l'ordinateur à chaque semaine a un impact sur leur note à l'examen final de mathématiques de secondaire 5. Il prévoit donc étudier l'effet des minutes à jouer à l'ordinateur sur la note de l'examen.
- ☐ Régression linéaire simple
- ☐ Analyse de la variance à un facteur
- ☐ Test d'indépendance
- (b) (3 points) Amandine aimerait comparer la performance de 8 types d'engrais. Elle utilise donc 5 plants de tomates pour chacun des types d'engrais (40 plants au total) et elle mesure la quantité de tomates produites.
- ☐ Régression linéaire simple
- ☐ Analyse de la variance à un facteur
- ☐ Test d'indépendance
- (c) (3 points) Benjamin veut savoir s'il existe un lien entre le type de régime alimentaire (omnivore, végétarien, végétalien) et le niveau d'énergie ressenti (faible, moyen, élevé) chez les étudiants de son programme. Il sonde 150 étudiants et classe chacun d'eux selon son régime et son niveau d'énergie.
- ☐ Régression linéaire simple
- ☐ Analyse de la variance à un facteur
- ☐ Test d'indépendance
- (d) (3 points) Émile et Léon veulent savoir si la puissance générée par un cycliste a un impact sur le temps d'ascension du fameux *Molard* de Gilly. Ils mesurent donc la puissance moyenne de 25 cyclistes pendant l'ascension ainsi que le temps d'ascension en secondes.
- ☐ Régression linéaire simple
- ☐ Analyse de la variance à un facteur
- ☐ Test d'indépendance

Exercice 4 (8 points)

Déterminez si les énoncés suivants sont vrais ou faux.

- (a) (2 points) Pour que l'analyse de la variance à 1 facteur soit valide, il faut qu'au moins un des postulats soit respecté.
☐ Vrai ☐ Faux
- (b) (2 points) Lorsqu'un facteur a 2 niveaux, on peut utiliser l'analyse de la variance à un facteur ou un test de Student de comparaison de moyennes avec variances égales pour comparer les moyennes des niveaux.
☐ Vrai ☐ Faux
- (c) (2 points) Dans un modèle de régression linéaire simple, si l'intervalle de confiance à 95% pour β_0 est $[0,345; 12,765]$, nous sommes certain qu'une relation linéaire existe entre X et Y .
☐ Vrai ☐ Faux
- (d) (2 points) Dans le contexte d'une régression linéaire simple, nous avons que $y_i = x_i$ pour $i = 1, \dots, n$. L'estimateur de β_0 et l'estimateur de β_1 valent tous deux 0.
☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 5 (18 points)

Pour des raisons de santé publique, on s'intéresse à la concentration d'ozone O_3 dans l'air (en microgrammes par millilitre). En particulier, on cherche à savoir s'il est possible d'expliquer le taux maximal d'ozone de la journée par la température à midi donnée en degrés celsius. Afin d'étudier le modèle $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + E_i$, en supposant que les postulats de régression linéaire sont respectés, vous disposez des résultats suivants :

MSE: 160.529 sur 8 degrés de liberté

R-carré: 0.7041, R-carré ajusté: 0.6671

F0: 19.03 sur 1 et 8 degrés de liberté, valeur-p: 0.002403

$$\sum_{i=1}^{10} x_i = 219,1; \quad \sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 5214,58; \quad \sum_{i=1}^{10} y_i = 1026,4; \quad \sum_{i=1}^{10} y_i^2 = 118446,6; \quad \sum_{i=1}^{10} x_i y_i = 23650,84.$$

- (a) (8 points) Donnez l'équation de la droite de régression permettant de prédire la concentration d'ozone O_3 dans l'air en fonction de la température à midi. Justifiez toutes les étapes de votre démarche.

- (b) (2 points) Donnez le pourcentage de la variabilité totale de la concentration d'ozone O_3 dans l'air qui est expliquée par la température à midi.

- (c) (3 points) Calculez la prévision ponctuelle de la concentration d'ozone O_3 dans l'air pour une température de 22 degrés. Justifiez toutes les étapes de votre démarche.

- (d) (2 points) Un chercheur aimerait estimer la concentration d'ozone O_3 dans l'air lors d'une journée précise. Le midi de cette journée, la température est de 14 degrés. La prévision ponctuelle de la concentration d'ozone O_3 dans l'air en cette journée est environ de 80,38. Choisissez l'intervalle de valeurs ayant 95% de chances de contenir la concentration d'ozone O_3 dans l'air en cette journée.

☐ $80,38 \pm t_{0,025, n-2} \sqrt{\text{MSE} \left[\frac{1}{n} + \frac{(14 - \bar{x})^2}{S_{XX}} \right]}$

☐ $80,38 \pm t_{0,025, n-2} \sqrt{\text{MSE} \left[1 + \frac{1}{n} + \frac{(14 - \bar{x})^2}{S_{XX}} \right]}$

- (e) (1 point) Si la température à midi ce jour-là était de 18 degrés, l'intervalle de valeurs calculé à la question précédente serait...

- ☐ plus court
- ☐ de même longueur
- ☐ plus long

- (f) (2 points) Quelle affirmation parmi les suivantes est vraie au seuil 1% ?

- ☐ La concentration d'ozone O_3 dans l'air et la température à midi ne sont pas unis par une relation linéaire significative.
- ☐ On ne peut pas prédire la concentration d'ozone O_3 dans l'air à partir de la température à midi.
- ☐ La concentration d'ozone O_3 dans l'air et la température à midi sont indépendantes.
- ☐ La relation linéaire entre la concentration d'ozone O_3 dans l'air et la température à midi est significative.

Exercice 6 (16 points)

Une chocolaterie prétend que ses sacs de 120 bonbons contiennent les saveurs suivantes dans les proportions indiquées : 30 % chocolat noir, 25 % chocolat au lait, 25 % caramel et 20 % noisette. Pour vérifier cette affirmation, un contrôleur de qualité prélève un sac au hasard et compte les bonbons de chaque saveur. Les résultats sont présentés ci-dessous.

Saveur	Noir	Lait	Caramel	Noisette	Total
Fréquence observée (O_i)	42	35	20	23	120

- (a) (1 point) Formulez les hypothèses nulle et alternative du test du khi-carré d'adéquation.
- (b) (3 points) Calculez la statistique de test D_0 . Vous pouvez utiliser le tableau plus haut dans votre démarche.
- (c) (2 points) Combien de degrés de liberté possède la loi de référence sous H_0 ?
- (d) (2 points) Au seuil $\alpha = 0,05$, quelle est votre conclusion ? Justifiez.

Exercice 7 (16 points)

Une étude cherche à déterminer s'il existe un lien entre le niveau de stress (faible, modéré, élevé) et la qualité du sommeil (bonne, mauvaise) chez des adultes. Un échantillon de 200 personnes donne les résultats suivants.

	Bonne qualité	Mauvaise qualité	Total
Stress faible			
O_{ij}	50	10	60
E_{ij}	33	27	
D_{ij}	8,758	10,704	
Stress modéré			
O_{ij}	45	35	80
E_{ij}	44	36	
D_{ij}	0,023	0,028	
Stress Élevé			
O_{ij}	15	45	60
E_{ij}	33	27	
D_{ij}	9,818	12	
Total observés	110	90	200

- (a) (1 point) Formulez les hypothèses nulle et alternative du test d'indépendance.
- (b) (3 points) Calculez la statistique de test D_0 . Montrez vos calculs.
- (c) (2 points) Combien de degrés de liberté possède la loi de référence sous H_0 ?
- (d) (2 points) Au seuil $\alpha = 0,01$, quelle est votre conclusion ? Justifiez. On donne $\chi^2_{0,01;2} = 9,210$.

Exercice 8 (10 points)

Une entreprise fabrique des barres de chocolat et s'intéresse à la quantité moyenne de sucre dans une barre. Elle choisit au hasard 16 barres. Dans l'échantillon, la quantité moyenne de sucre par barre est de 5,05 g et la variance échantillonnale est de 0,011 g². Sachant que X , la quantité de sucre dans une barre, est une variable aléatoire qui suit une loi normale d'espérance μ et de variance $\sigma^2 = 0,01$, elle effectue un test, au seuil $\alpha = 2,5\%$, avec les hypothèses suivantes :

$$H_0 : \mu = 5$$

$$H_1 : \mu > 5.$$

(a) (2 points) Quelle est la valeur critique du test en grammes, c'est-à-dire, à partir de quelle valeur de $\bar{X}$ rejette-t-on H_0 ?

- ☐ 1,960 ☐ 2,131 ☐ 2,000 ☐ 5,049 ☐ 5,053

(b) (2 points) Quelle est la valeur de la statistique du test sous H_0 , arrondie à 3 décimales ?

- ☐ 1,960 ☐ 2,131 ☐ 2,000 ☐ 5,049 ☐ 5,053

(c) (2 points) Quel est le seuil observé du test ?

- ☐ $\alpha^* = 0,025.$
☐ $\alpha^* = 0,02275.$
☐ $\alpha^* \in]0,025; 0,05[.$
☐ $\alpha^* \in]0,05; 0,1[.$

(d) (4 points) Si en réalité $\mu = 5,1$ et que la règle de décision est de rejeter H_0 si $\frac{\bar{X} - 5}{0,025} > 1,96$, quelle est l'expression de la puissance du test ?

- ☐ $P\left(\frac{\bar{X} - 5,1}{0,025} > 1,96\right)$
☐ $P\left(\frac{\bar{X} - 5,1}{0,025} > -2,04\right)$
☐ $P\left(\frac{\bar{X} - 5}{0,025} > 1,96\right)$
☐ $P\left(\frac{\bar{X} - 5}{0,025} > -2,04\right)$

Exercice 9 (6 points)

Soit $X_1, \dots, X_n$ qui proviennent d'une loi normale d'espérance μ et de variance $\sigma^2 = 25$.

On fait le test d'hypothèses pour lequel $H_0 : \mu = 5$ et $H_1 : \mu > 5$ au seuil $\alpha = 2,5\%$.

Pour quelles valeurs de n rejette-t-on H_0 si $\bar{x} = 5,1$?

Exercice 10 (4 points)

Nous faisons un test pour confronter $H_0 : \mu = 15$ à $H_1 : \mu \neq 15$. La règle de décision est de rejeter H_0 si $\bar{X} < 10$ ou si $\bar{X} > 20$. Dans chacun des cas suivants, déterminez si une erreur est commise et déterminez de quel type, le cas échéant.

(a) (1 point) La vraie valeur de μ est 16 et nous obtenons $\bar{x} = 12$.

☐ Erreur de type I ☐ Erreur de type II ☐ Aucune erreur

(b) (1 point) La vraie valeur de μ est 15 et nous obtenons $\bar{x} = 12$.

☐ Erreur de type I ☐ Erreur de type II ☐ Aucune erreur

(c) (1 point) La vraie valeur de μ est 15 et nous obtenons $\bar{x} = 21$.

☐ Erreur de type I ☐ Erreur de type II ☐ Aucune erreur

(d) (1 point) La vraie valeur de μ est 18 et nous obtenons $\bar{x} = 21$.

☐ Erreur de type I ☐ Erreur de type II ☐ Aucune erreur